SÃO
PAULO
TECH
SCHOOL

Sistemas operacionais

Gerência de recursos

Eduardo Verri

eduardo.verri@sptech.school

Definição

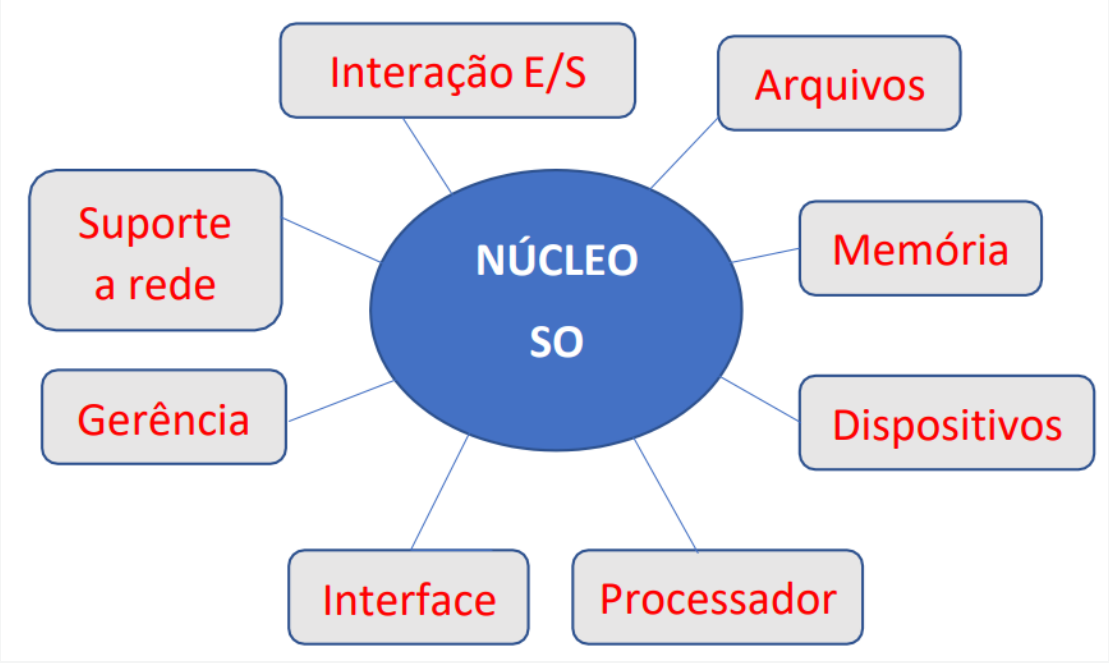
- Na programação de computadores, o gerenciamento de recursos refere-se as **técnicas** para gerenciar recursos (componentes com disponibilidade limitada).
- Programas de computador podem **gerenciar seus próprios recursos** usando os recursos expostos pelas linguagens de programação ou pode optar por gerenciá-los por um host - um sistema operacional ou máquina virtual - ou outro programa.
- O gerenciamento baseado em **host** é conhecido como rastreamento de recursos e consiste em "limpar"/liberar recursos: encerrar o acesso aos recursos que foram iniciados, mas não liberados após o uso, ou seja, ficaram ativos, mas inoperantes.

Definição

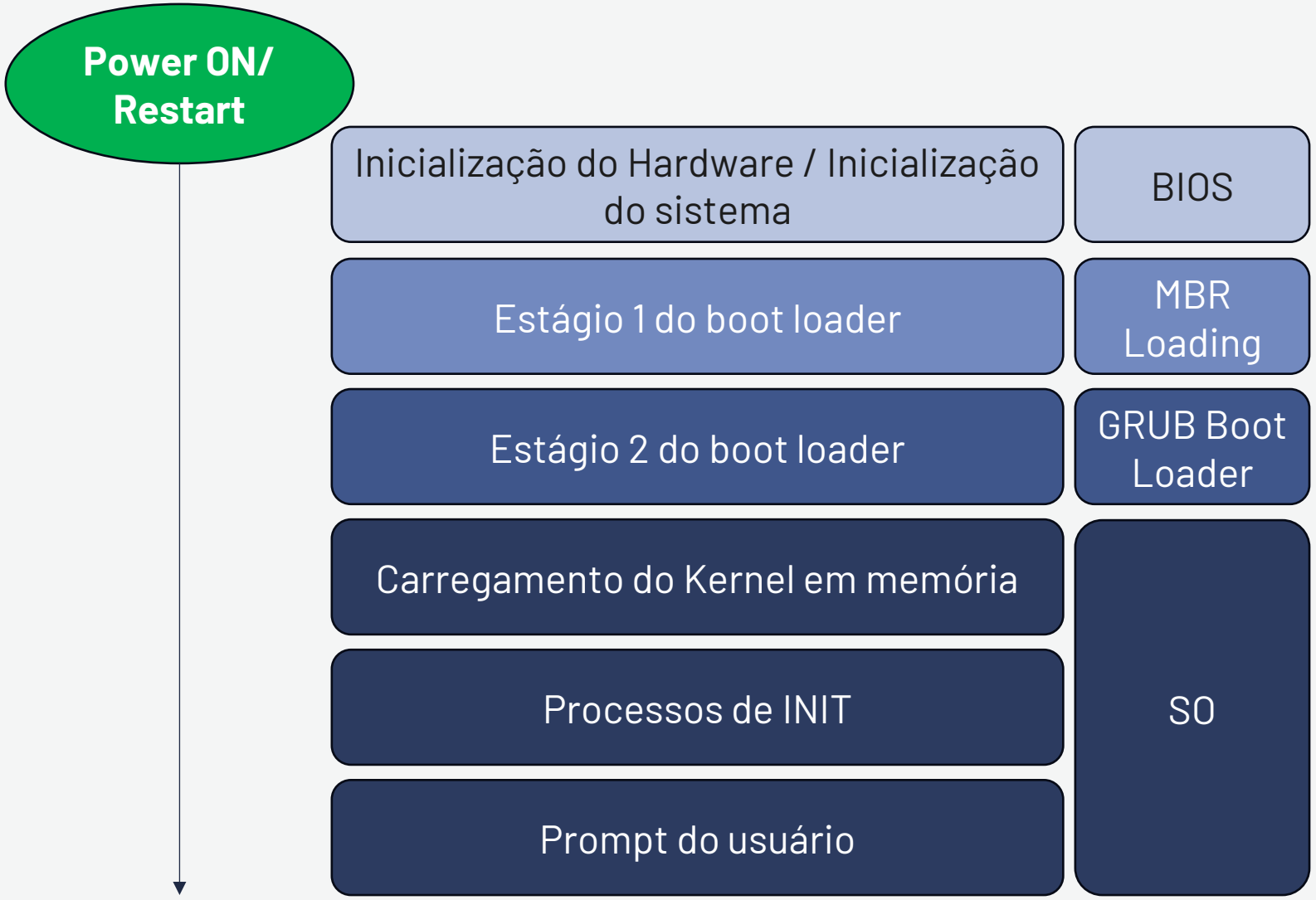
- Pode-se também, esperar pelo recurso que está tomado por outro processo. E assim usá-lo por outro após sua finalização, denominada fuga de recursos.
- Deste modo, a recuperação de recursos é análoga à coleta de registros para memória. Em muitos sistemas, o sistema operacional recupera recursos após o processo fazer a chamada do sistema de saída, finalizando-o.
- **A isto denominamos como exemplo de gerenciamento de recursos.**

O que são recursos?

- Os recursos dentro de um sistema computacional são seu **hardware** e **software**, ou seja, programas do pacote office, aplicativos de mensagens, processador, memória, dispositivos, dentro outros, tudo o que precisa ser referenciado em um computador para funcionar e ser utilizado pelo usuário. Portanto, cada um desses recursos possui **funcionalidades** e **regras específicas** que permitem o seu gerenciamento. A seguir os principais recursos que são gerenciados pelo SO.



Carregando o sistema operacional



Sistema operacional gerencia os recursos



Gerência de processador

- **Distribuir a capacidade** de processamento entre as aplicações, evitando que uma aplicação monopolize seu recurso.
- **Sincronização de processos** interdependentes e prover formas de comunicação entre elas
- Garantir que cada processo e aplicativo recebam tempo suficiente do processador para funcionar corretamente;
- Usar quantos ciclos de processador seja possível para realizar as tarefas.

Gerência de memória e armazenamento

- Fornece a cada aplicação um espaço de memória próprio, independente dos demais, inclusive do núcleo do sistema.
- Caso a memória RAM não seja suficiente, o sistema provê armazenamento secundário como complemento de memória, de forma transparente as aplicações. (Memória Virtual - SWAP).
- Cada processo deve ter memória suficiente para ser executado. Ele não pode utilizar a memória de outro processo e outro processo também não pode utilizar a sua memória.
- Os diferentes tipos de memória no sistema devem ser bem utilizados para que cada processo seja executado de forma eficaz.

Gerência de Dispositivos

- Interage com cada dispositivo por meio de drivers e cria modelos que permitam agrupar vários dispositivos distintos sob a mesma interface de acesso
- O caminho entre o sistema operacional e todo hardware passa por um programa especial chamado **driver**. A função principal do driver é funcionar como tradutor entre o hardware e a linguagem de programação de alto nível do sistema operacional e dos aplicativos.
- O funcionamento dos drivers depende do tipo de hardware, mas a maioria dos drivers é executada quando o dispositivo é acionado, eles funcionam de maneira semelhante a qualquer outro processo. O sistema operacional **dá prioridade aos drivers** para que o recurso do hardware seja liberado e disponibilizado o mais rápido possível.
- O gerenciamento de entrada/saída está relacionado com o gerenciamento das filas e buffers.

Gerência de Arquivos

- Cria arquivos e diretórios, definindo também sua interface de acesso e as regras para seu uso
- Cria sistema hierárquicos de diretório
- Define os caminhos de acesso
- Implementa o sistema de arquivos para gerenciamento
- Cria os arquivos de *journaling* e cópias de segurança
- Permite a desfragmentação de disco

Agradeço
a sua atenção!

SÃO
PAULO
TECH
SCHOOL